

از پوش تا موقعیت مکانی



مسیرهای فرمان و مکان در بلد، نشان، اسنپ و تپسی

خوانش محدود ۱۰۳ فایل APK مشخص و مرزهای آنچه این فایل‌ها نشان نمی‌دهند

۱۰ ژوئن بلد: مسیر ارسال

۲۸ فوریه آغاز جنگ

۱۹ فوریه نشان: ورودی فرمان

این گزارش همراه، زنجیره‌های کد و فاصله‌های نمونه‌برداری را از ادعای استفاده عملیاتی یا هماهنگی میان برنامه‌ها جدا می‌کند.

حمید کشفی

۵ اکتبر ۲۰۲۶

VERSION 2.1 · FA

گزارش تولیدشده با یاری مدل زبانی؛ شواهد و محدودیت‌ها در متن آمده‌اند.

ارزیابی

نتیجه بررسی چهار برنامه

گزارشی همراه با پرونده دیوار، بر پایه فایل‌های **APK** به دست آمده؛ نه ادعایی درباره همه نسخه‌ها یا همه دستگاه‌ها.

پس از یافته رامین فرچ‌پور کامی درباره دیوار و افشای بعدی من، پرسش محدودتری را دنبال کردم: آیا به روزرسانی‌های هم‌دوره بلد، نشان، اسنپ یا تپسی مسیر تحویل کد مشابهی داشتند؟ یا مسیر تازه‌ای برای دریافت داده حساس مکانی اضافه کرده بودند که می‌توانست در یک عملیات هدف‌گیری اهمیت داشته باشد؟ **گزارش فنی دیوار** اکنون ۲۸۲ فایل امضا شده مشخص را پوشش می‌دهد؛ از جمله مسیر «پیام پوش ← مرحله بعد» که نخستین نمونه به دست آمده آن به سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد و مسیر ورودی دیگری از راه هدر پاسخ HTTP که در نسخه‌های بعدی دیده می‌شود. در این گزارش همراه، رفتار **۱۰۳ فایل APK مشخص در هفت تبار بسته** را بررسی کردم. [۰۱-۰۳]

در نمونه‌های بلد، نشان، اسنپ و تپسی که بررسی کردم، **زنجیره‌ای هم‌ارز با انتقال از اعلان به بارگذار کد در دیوار پیدا نشد**. مهم‌ترین یافته متفاوت در نشان است: مسیر تازه‌ای برای گرفتن فرمان از سرور، بدون نمایش اعلان، به فرمان قدیمی‌تر جمع‌آوری اطلاعات تشخیصی و آپلود فایل وصل می‌شود. بعدها در کد بومی برنامه مسیر شبکه‌ای جداگانه‌ای دیده می‌شود که می‌تواند ورودی مشتق شده از GPS را بپذیرد؛ مقصد متنی آن و ترافیک گذشته هنوز روشن نشده است. [۰۷-۰۹]

در بلد، نسخه رانندگان اسنپ و تپسی نیز مسیرهای درخواست موقعیت یا اطلاعات رادیویی دیده می‌شود که می‌توانند کاربرد متعارف مکان‌یابی یا ارائه خدمت داشته باشند. کد نمونه‌های بررسی شده نشان می‌دهد هر کلاینت، در صورت برقرار بودن شرط‌هایش، **چه داده‌ای می‌تواند بفرستد؛** نشان نمی‌دهد شرکت مربوط این مسیر را برای کاربران مشخص فعال کرده یا مهاجمی داده‌ها را دریافت کرده است. من پیوندی میان شناسه‌های دستگاه در این برنامه‌ها، عامل مشترک، فرمان خصمانه، رسید آپلود یا وصله مخرب به دست نیاوردم. تداوم امضای دیجیتال نیز به تنهایی روشن نمی‌کند چه کسی تغییر کد را مجاز کرده است. [۰۷، ۱۰-۱۱]

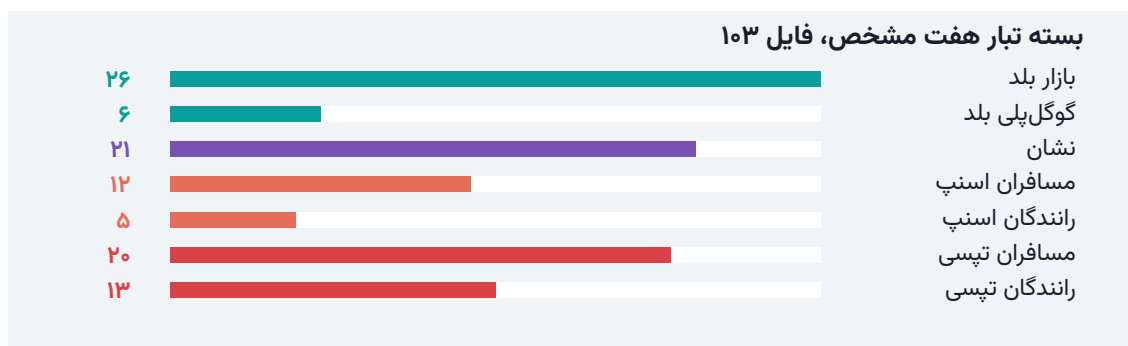
آنچه فایل‌های APK نشان می‌دهند

تبار / شمار فایل	نتیجه قابل اتکا در کد نمونه‌ها	آنچه هنوز نامعلوم است
بلد / ۳۲	در تبار ۲۶ فایلی بازار، مسیر آپلود اطلاعات رادیویی و تاریخچه تنظیمات AppMeta ، فیلدهای واقعی مکانی با کنترل از راه دور تا نسخه 4.81.1 دیده می‌شود؛ درخواست روی شبکه، گیرندگان و رسیدها. در 4.84.0 انتخاب منبع داده گسترده‌تر می‌شود. شش APK گوگل پلی، بسته و تبار امضای جداگانه دارند.	
نشان / ۲۱	نسخه 14.8.10 دریافت فرمان از سرور را به توزیع کننده فرمان‌های دریافت شده، گزارش‌های آپلود، PUSH_LOGGER اضافه می‌کند؛ در نسخه‌های بعدی، کد میزبان و مسیر شبکه بومی، پیکربندی مؤثر و بومی می‌تواند داده مشتق شده از مشاهدات را با POST ترافیک واقعی. بفرستد.	
اسنپ / ۱۷	نسخه رانندگان 5.17.0 درخواست POST برای تنظیمات آزمایش AB ، مقصد پویا، رسیدهای جمع‌آوری اطلاعات رادیویی را اضافه می‌کند؛ نسخه سرور و فعال بودن مسیر مسافران. مسافران 8.39.0 کلاس‌های سرکشی به اعلان‌ها را اضافه می‌کند.	

تبار / شمار فایل	نتیجه قابل اتکا در کد نمونه‌ها	آنچه هنوز نامعلوم است
تپسی / ۳۳	مسیر ارسال درخواست مکان‌یابی با POST قابل فراخوانی فایل‌های APK ژانویه تا مه ۲۰۲۶، تنظیمات است؛ یکی از کانال‌های توزیع نسخه رانندگان 8.8.0 قابلیت‌ها، درخواست‌ها و تحویل احتمالی وصله. به‌روزرسان وصله دارد.	

تفسیر: این یافته‌ها توانایی‌های موجود در کد و تغییر میان نسخه‌های نمونه‌برداری‌شده را توصیف می‌کنند. آن‌ها جمع‌آوری مخرب داده، هدف‌گیری مشترک، هویت عامل یا استفاده در دوران جنگ را ثابت نمی‌کنند. نتیجه منفی جست‌وجوی الگوی دیوار، فقط درباره همان الگوست؛ برچسب «سالم» برای کل برنامه نیست.

پوشش نمونه‌ها



تعداد فایل‌های دقیق در مجموعه بررسی‌شده؛ رنگ، نتیجه امنیتی را نشان نمی‌دهد.

مرز مجموعه ۱۰۳ فایلی

هر خانه در نمودار، یک فایل **APK** مشخص و به‌دست‌آمده است. رنگ، تبار بسته را نشان می‌دهد؛ نشانه سالم یا مخرب بودن نیست.

تبار	شمار APK مشخص
بلد / بازار	۲۶
بلد / گوگل پلی	۶
نشان	۲۱
اسنپ / مسافران	۱۲
اسنپ / رانندگان	۵
تپسی / مسافران	۲۰
تپسی / رانندگان	۱۳
جمع	۱۰۳

• خانه پُر: تاریخ نخستین ارسال همین فایل به VirusTotal ثبت شده است.

• خانه توخالی: تاریخ از آرشیو آمده یا تاریخ نخستین ارسال همین فایل به VirusTotal در دست نیست.

فهرست یکپارچه ۱۰۳ فایل، هش SHA-256، شناسه بسته، `versionCode`، اثرانگشت امضاکننده و مبنای تاریخ هر خانه را نگه می‌دارد؛ تاریخ فهرست‌شدن یا بارگذاری در آرشیو نیز، اگر موجود باشد، جداگانه ثبت شده است. امضای یکسان می‌تواند تبار فایل‌ها را نشان دهد؛ نمی‌گوید چه کسی کد آن‌ها را تأیید کرده است.

فاصله‌های میان نمونه‌های به‌دست‌آمده

تغییر هر مسیر را فقط میان دو فایل واقعاً به‌دست‌آمده در دو سوی آن می‌توان محدود کرد؛ نظم فرضی انتشار نسخه‌ها جای فایل گمشده را نمی‌گیرد.

تبار	بازه فایل‌های به‌دست‌آمده	شکاف یا ملاحظه مهم
بلد / بازار	۲۶ APK؛ از 4.76.3 تا 4.84.1	بایت‌های 4.78.0، 4.78.1، 4.80.0 و 4.81.0 در دست نیست؛ نمی‌توان مسیر گذرایی را که بین نمونه‌ها آمده و رفته باشد رد کرد.
بلد / گوگل‌پلی	۶ APK؛ از 4.77.0 تا 4.83.2	بسته و امضاکننده جدا هستند؛ از 4.79.0 تا 4.82.1 شکاف گسترده‌تری در کد داریم.
نشان	۲۱ APK؛ از 14.7.9 تا 14.13.0.6	ده نسخه پایه از آرشیو و یازده گونه هم‌نام نسخه از VT؛ دسترسی به نسخه‌های مارس تا مه ثابت نشده است.
اسنپ / مسافران	۱۲ APK؛ از 8.37.0 تا 8.42.2	فهرست‌های آرشیوی 8.39.0 دو سوی ۲۸ فوریه قرار دارند؛ هش فایل حفظ‌شده به فهرست ۲ مارس متصل است.
اسنپ / رانندگان	۵ APK؛ از 5.13.0 تا 5.18.0	5.14.0 و 5.16.0 در دست نیستند؛ دو گونه متفاوت 5.17.0 از نظر مجوز نصب وجود دارد.
تپسی / مسافران	۲۰ APK؛ از 7.3.0 تا 8.4.0	نخستین ارسال‌ها از ۱۲ ژوئن تا ۳۰ سپتامبر؛ برای بسته دقیق ژانویه تا مه فایل در دست نیست.
تپسی / رانندگان	۱۳ APK؛ از 7.13.6 تا 8.9.0	نخستین ارسال‌ها از ۶ ژوئیه تا ۲۲ سپتامبر؛ 8.8.0 دو گونه توزیع دارد.

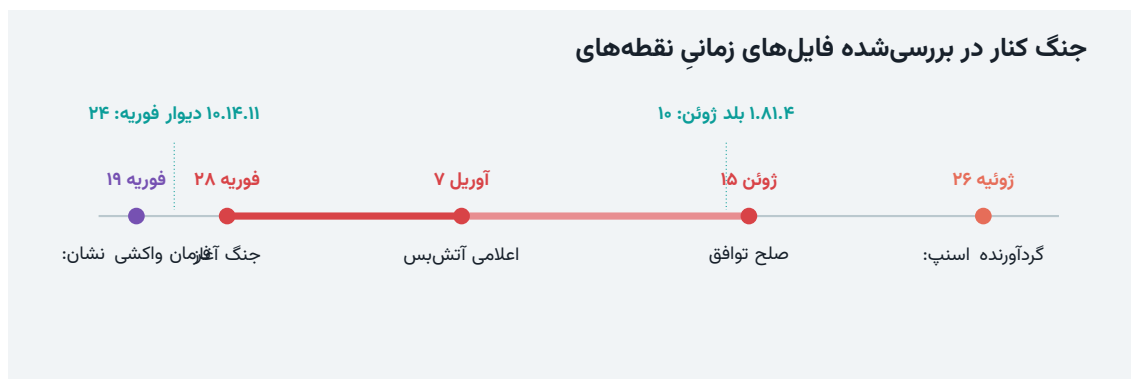
نتیجه منفی جست‌وجو چگونه به دست آمد

ابتدا کلاس مشخص دیوار، محرک چهارفیلدی و امضاهای تطبیق‌داده‌شده بخش واسط و ورکر را جست‌وجو کردم. سپس مسیرهای ویژه هر برنامه را از پیام پوش، سرکشی به سرور، مکان‌یابی، به‌روزرسان و فراخوانی بومی دنبال کردم. بارگذاری که نامش عوض شده، رفتاری که فقط

در سرور است، پیاده‌سازی صرفاً بومی یا نسخه‌ای که نمونه‌اش را نداریم، ممکن است از این بررسی بگذرد. بنابراین نتیجه این چهار برنامه به **فایل‌های نمونه‌برداری شده محدود است**؛ تأیید پاک‌بودن همه نسخه‌ها نیست.

قاعده تاریخ: «نخستین ارسال به VirusTotal» نخستین حضور شناخته‌شده یک هش مشخص در VT را تاریخ‌گذاری می‌کند. تاریخ آرشیو معمولاً به فهرست‌شدن یا بارگذاری یک نسخه مربوط است. هیچ‌کدام به‌تنهایی زمان ساخت، گروه کاربران دریافت‌کننده، نصب، تنظیمات فعال یا استفاده در گذشته را مشخص نمی‌کند.

گاه‌شمار شواهد در کنار جنگ



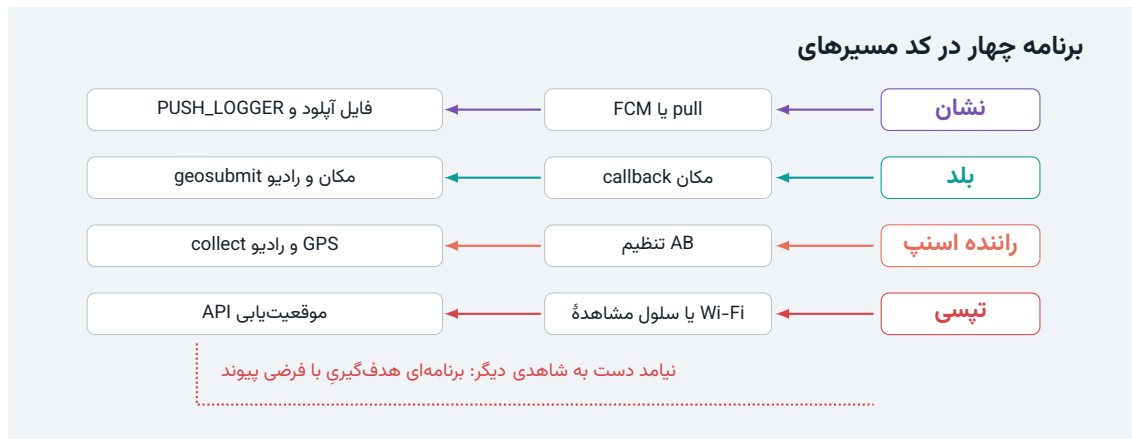
تاریخ‌ها مبنای مشاهده فایل یا خبر عمومی‌اند؛ زمان نصب یا فعال‌شدن مسیر را ثابت نمی‌کنند.

در نمودار زمانی، نشانگرهای پُر به تاریخ نخستین ثبت فایل دقیق در VT اشاره دارند. نشانگر توخالی اسنپ فقط تاریخ یک فهرست آرشیوی است. نقاط عطف عمومی جنگ عبارت‌اند از آغاز حملات در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در ۷ آوریل (بیانیه سازمان ملل در ۸ آوریل منتشر شد)، و گزارش سازمان ملل از توافق صلح در ۱۵ ژوئن. پس از آوریل نیز آتش پراکنده ادامه یافت. این نوارها وضعیت نظامی هر روز را توصیف نمی‌کنند. [۰۴-۰۶، ۱۰]

تاریخ مشاهده	فایل/تغییر	مبنای تاریخ
۱۹ فوریه	نشان 14.8.10: ورودی GET	نخستین ثبت همان هش در VT؛ آرشیو، ساخت هم‌نسخه را ۱۸ فوریه فهرست کرده است
۲۴ فوریه	دیوار 11.14.10: بازگشت مسیر مورد بحث	نخستین ثبت همان هش در VT
۲ مارس	اسنپ مسافر 8.39.0: کلاس‌های Fanoos	فهرست APKPure برای فایل حفظ‌شده؛ Uptodown نام نسخه را در ۲۵ فوریه فهرست کرده، اما به همان هش وصل نیست
۶ ژوئن	نشان 14.10.2.3: مسیر بومی HTTPS	نخستین ثبت همان هش در VT
۱۰ ژوئن	بلد 4.81.1: مسیر geosubmit	نخستین ثبت همان هش در VT
۱۲ ژوئن	تپسی مسافر 7.7.0: رشته مسیر موقعیت‌یابی	نخستین ثبت همان هش در VT
۲۶ ژوئیه	اسنپ راننده 5.17.0: مسیر /collect	نخستین ثبت همان هش در VT
۱ سپتامبر	نشان: ورودی GPS در نسل متأخر کد بومی	تاریخ فهرست آرشیوی، نه نخستین ثبت فایل دقیق

مسیر واکنشی تازه نشان و مسیر بازگشته دیوار، هر دو پیش از ۲۸ فوریه در VT دیده شدند. نقاط مرزی کد مکانی بلد، اسنپ راننده و تپسی که در اختیار داریم از ژوئن به بعد هستند. هیچ فایل یا ترافیک به دست آمده‌ای، موقعیت‌یابی پیش از جنگ یا استقرار هماهنگ میان اپ‌ها را ثابت نمی‌کند.

نقشه مسیرها: چهار زنجیره جدا، بدون پیوند ثابت شده



فلش‌های پیوسته از مسیرهای کد بررسی شده می‌آیند؛ خط نقطه‌چین فقط فرضیه پیوند میان برنامه‌هاست.

- **نشان:** پیام FCM یا پاسخ `/notification/pull` وارد dispatcher مشترک می‌شود؛ `PUSH_LOGGER` می‌تواند داده عیب‌یابی یا فایل‌های انتخابی را به `app.neshanmap.ir/logger/uploadLogFile` بفرستد.
- **بلد:** `callback` مکان نقشه/مسیریابی، در صورت فعال بودن `isGeoSubmitEnabled`، مشاهده مکان و رادیو را برای `POST https://location.raah.ir/v2/geosubmit` آماده می‌کند.
- **اسنپ راننده:** تنظیم `AB`، فاصله زمانی و شمار نمونه‌ها باید اجازه دهند؛ سپس داده مکان، رادیو، وضعیت اپ و سفر برای `/v1/driver/collect` آماده می‌شود. مقصد پیش‌فرض `locations.snapp.site` است و نشانی پایه می‌تواند از سرور عوض شود.
- **تپسی:** مشاهده سلول یا Wi-Fi همراه مکان قبلی به API تولید تپسی ارسال می‌شود؛ اپ پاسخ را به عنوان برآورد مکان مصرف می‌کند.

اگر عاملی به رکوردهای مکان در یک خدمت و فهرست اهداف ارسال در خدمت دیگری دسترسی داشته باشد، از نظر نظری می‌تواند از اولی برای انتخاب دریافت‌کنندگان بار در دومی استفاده کند. این پیوند در شواهد موجود دیده نشده است: کلید مشترک دستگاه، فهرست هدف، عامل مشترک، رسید پوش یا مرحله دوم این ها APK را به دیوار وصل نمی‌کند. هش `UUID` محلی بلد نیز شناسه مشترک میان اپ‌ها شناخته نشده است. در نمودار، این فرضیه باید با خط نقطه‌چین متمایز از مسیرهای محلی بازرسی شده نمایش داده شود.

نشان: ورودی تازه به فرمان قدیمی

در 14.7.9 موجود (بارگذاری آرشیو در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵)، نشان از پیش فرمان `PUSH_LOGGER` را می‌شناخت. این فرمان می‌تواند داده‌های عیب‌یابی یا فایل‌های انتخابی قابل‌خواندن برای اپ را بسته‌بندی کند و به `app.neshanmap.ir/logger/uploadLogFile` بفرستد. پس خود این فرمان پیش از جنگ ۲۰۲۶ وجود داشته و بارگذار تازه‌ای مانند مسیر دیوار نیست. [۰۸]

در نمونه 14.8.9 مسیر واکنشی بررسی شده وجود ندارد. در 14.8.10، هنگام اتصال اپ، `GET /notification/pull` فراخوانی می‌شود. فیلدهای `data`، `metadata` و `intentData` از پاسخ با `source=3` وارد همان dispatcher می‌شوند؛ FCM همین dispatcher

را با `source=1` صدا می‌زند. شاخه شناخته‌شده `PUSH_LOGGER` پیش از ثبت اعلان معمولی برمی‌گردد؛ بنابراین این مسیر به اعلان قابل‌دیدن یا لمس کاربر نیاز ندارد. اگر اپ توکن داشته باشد، سرآیند `bearer` را هم اضافه می‌کند، اما APK قواعد دسترسی سمت سرور را آشکار نمی‌کند.

در گراف مسیر بررسی‌شده، سه ورودی به فراخوانی مشترک `do0.o.k(metadata, data, intentData, source)` می‌رسند: سرویس FCM با `source=1`، واکنشی زمان اتصال اپ با `source=3`، و `SyncWorker` با `source=4`. پس از بررسی `metadata` و وضعیت اپ، شرط `metadata.cmd == PUSH_LOGGER` مسیر فایل/عیب‌یابی را انتخاب می‌کند. اگر شرط برقرار نباشد، dispatcher بنا بر نوع فرمان به رفتار معمول ادامه می‌دهد. اگر برقرار باشد، `sendInfo` یا `fileList` نوع داده را تعیین می‌کند و شاخه پیش از نمایش UI به `/logger/uploadLogFile` می‌رسد. هیچ پاسخ ذخیره‌شده واکنشی، فرمان FCM، فایل انتخاب‌شده، رسید ارسال یا فهرست هدف در دست نیست؛ انتهای نمودار باید این خلأ عملیاتی را نشان دهد، نه یک بارگذاری تاریخی اثبات‌شده.

```
14.8.9 / baseline: FCM -> dispatch(command, source=1)
      PUSH_LOGGER -> package / upload
      no /notification/pull endpoint
```

```
14.8.10 / added ingress: app attach -> GET /notification/pull
      response -> dispatch(..., source=3)
      PUSH_LOGGER -> same upload path
```

تا `14.12.0.2`، `SyncWorker` نیز این endpoint را نظرسنجی می‌کند. در `14.13.0.6` بررسی‌شده، اتصال اپ کار را آغاز می‌کند؛ worker هر پاسخ را با `source=4` به dispatcher می‌دهد و، حتی پس از exception مهارشده، اجرای بعدی را زمان‌بندی می‌کند. بازه کامپایل‌شده `PullConfig` هشت ساعت است، ولی تنظیمات سرور و `WorkManager` اندروید می‌توانند زمان‌بندی مؤثر را تغییر دهند. [۸]

فیلدهای `data.sendInfo` یا `data.fileList`، عیب‌یابی یا فایل انتخابی را تعیین می‌کنند. helper انتخاب فایل در مسیر جاوای بررسی‌شده قطعه‌های مسیر فرمان را بدون کنترل `containment canonical` به هم می‌چسباند؛ به نظر می‌رسد . . بتواند فایل‌های دیگری را که اپ اجازه خواندنشان را دارد انتخاب کند. هیچ فرمان تاریخی، `traversal` محتوای فایل یا رسید بارگذاری بازبازی نشده است. این موضوع یک سرخ باز است، نه اثبات حمله.

مرز دقیق: `14.8.9` با هش `681b4f975d...7bcfd4`؛ `14.8.10` با نخستین ثبت VT در ۱۹ فوریه و هش `947c4a9412...2f8115`. در این مرز هیچ مجوز جدیدی به manifest اضافه نشده است. نبودهای APK مارس تا مه، زمان شروع تغییرات بعدی را محدود می‌کند.

نشان: مسیر بومی HTTPS چگونه عوض شد؟

قدیمی‌ترین پل `Impulse` در نمونه‌ها متعلق به `14.10.2.3` است؛ این فایل نخستین بار ۶ ژوئن در VT ثبت شد. مسیر بومی `GetAll` به کد درخواست HTTPS می‌رسد، اما `nativeGetAll(long)` رشته مشاهده را از جاوا نمی‌گیرد. شیء بومی به context اندروید و وضعیت تلفن دسترسی دارد؛ پس نبود آرگومان جاوا ثابت نمی‌کند که درخواست ژوئن فاقد داده مرتبط با مکان بوده است. بدنه دقیق و اجرای واقعی نامعلوم‌اند. [۹]

تا `14.13.0.6`، جاوا یک مشاهده را – که ممکن است آخرین fix جی‌پی‌اس را نیز داشته باشد – سریال می‌کند و به `nativeGetAll(long, String)` می‌دهد. تابع JNI رشته را مصرف می‌کند، داده برگرفته از آن را ادغام و تبدیل می‌کند و بدنه را به سازنده POST بومی HTTPS می‌رساند. این از یافتن صرف یک رشته در فایل قوی‌تر است: در گراف فراخوانی ایستا، داده مشاهده به بدنه درخواست می‌رسد. اما معلوم نمی‌کند کدام فیلدها بعد از ادغام باقی می‌مانند یا چه چیزی از دستگاهی ارسال شده است. [۹]

14.10.2.3: nativeGetAll(handle)

-> native state -> HTTPS helper
no Java observation String argument

14.13.0.6: nativeGetAll(handle, obsJson)

-> parse / merge / encrypt
-> JSON POST body -> HTTPS

تنظیم بومی، میزبان **tth** و مسیر **pat** را از داده رمزگذاری شده با XOR/base64/AES-GCM می‌خواند و از TLS روی پورت ۴۴۳ استفاده می‌کند. بازیابی متن روشن در مرحله احراز اصالت شکست خورد؛ در نتیجه معرفی میزبان یا مسیر دقیق به عنوان IOC قابل دفاع نیست. در نسخه متأخر، **navigatorConfig.impulseConfig.enabled** در جاوا وجود دارد و مقدار پیش‌فرض کامپایل شده **false** است. پاسخ‌های تاریخی، **online-config**، گروه‌های انتشار و تعداد درخواست‌ها در دست نیست.

این مسیر داده بومی حل‌نشده است، نه حادثه اثبات‌شده خروج داده. از **PUSH_LOGGER** یا dispatcher تازه واکنشی به **Impulse** فراخوانی‌ای پیدا نشد. برای تعیین رفتار عملی آن به رد شبکه کنترل‌شده و پاسخ حفظ‌شده **online-config** نیاز است. هش‌های APK مرزی: **14.10.2.3** برابر **90499f420b...04a698** و پایه آرشویی **14.13.0.6** برابر **24e8c96780...8e5a0a**. ورودی GPS در نسخه متأخر را نباید به ژوئن تعمیم داد.

بلد: ارسال مشاهده رادیویی از به‌روزرسانی مکان

نمونه بازار **ir.balad** نسخه **4.79.0** مسیر بررسی‌شده **RadioObservationUploader** را ندارد. در **4.81.1**، **LocationLogger** هنگام به‌روزرسانی مکان نقشه و مسیریابی آن را صدا می‌زند. کلید اصلی **isGeoSubmitEnabled** از پاسخ **AppMeta gRPC** می‌آید؛ اگر تنظیم موجود نباشد، مقدار پیش‌فرض **false** است. تابع های **GPS/fused fix** غیرساختگی با دقت گزارش‌شده ۱ تا ۵۰ متر را می‌پذیرد، ارسال را حدوداً به هر ۳۰ ثانیه یک‌بار محدود می‌کند و **BaladRadioObservation** را برای **POST https://location.raah.ir/v2/geosubmit** می‌سازد. این مسیر از handler بررسی‌شده **FCM** شروع نمی‌شود. [۰۷]

مدل مشاهده می‌تواند عرض و طول جغرافیایی، دقت، **provider**، سرعت و زمان اختیاری؛ شناسه‌ها و قدرت سیگنال سلول‌های نزدیک؛ و **MAC/BSSID/SSID** قدرت و فرکانس **Wi-Fi** را نگه دارد. برخی فیلدهای جاوا **transient** هستند، بنابراین تعیین فیلدهای واقعی روی سیم به نمونه ترافیک نیاز دارد. مدل همچنین **SHA-۲۵۶** یک **UUID** تولیدی پایدار همین‌آپ، زمینه نقشه/مسیریابی و وضعیت تشخیص جعل مکان را دارد؛ این **UUID** به عنوان شناسه مشترک میان اپ‌ها اثبات نشده است.

نمونه **4.83.0** ارزیابی سلامت **GNSS** را اضافه می‌کند تا بعضی های **fix** جعلی کنار گذاشته شوند. تا **4.84.0**، کلید دوم **useBaladLocations** استفاده از منبع مکان شبکه‌ای بلد و ارسال دسته‌ای حداکثر ده مشاهده را ممکن می‌کند. کلید اصلی **isGeoSubmitEnabled** همچنان شرط اجرای مسیر است. مجوزهای مکان و **Wi-Fi** پیش از **4.81.1** موجود بودند؛ رفتار بدون درخواست مجوز تازه تغییر کرده است. [۰۷]

برای روشن شدن استفاده تاریخی باید مقدارهای **baladNetworkProvider/AppMeta** برحسب زمان و گروه انتشار، ورودی‌های **build** برای فایل‌های گمشده **4.78.x**، **4.80.0** و **4.81.0**، و لاگ درخواست و رسید **geosubmit** بازیابی شوند. هیچ درخواست واقعی، مدرک مالکیت گیرنده یا تنظیم تحت کنترل مهاجم در دست نیست. مرز فایل‌ها: **4.79.0** با هش **4c015bc864...c31784** و **4.81.1** با هش **da7e348ba2...54370b**، نخستین ثبت **VT** در ۱۰ ژوئن. نسخه‌های بازار و پلی به عنوان دو مسیر بسته/امضای جدا بررسی شدند.

اسنپ راننده: برداشتِ رادیویی با کنترل AB

در DEX نسخه‌های موجود راننده 5.13.0 و 5.15.0، مسیرهای بررسی‌شده `RadioSignalCollectionRequest`، `publishRadioSignalData` و `isWifiCollectionEnabled` دیده نمی‌شوند. هر دو واریانت 5.17.0 و نسخه 5.18.0 آن‌ها را دارند. نخستین فایل مثبت در ۲۶ ژوئیه وارد VT شده است؛ نبود 5.16.0 اجازه نمی‌دهد نسخه دقیق اضافه‌شدن را تعیین کنیم. [۱۰]

در 5.17.0، `JSDetectorInteractor` فعال بودن پرچم AB، فاصله زمانی مثبت و شمار مثبت نمونه Wi-Fi یا سلول را می‌خواهد. سازنده درخواست، مکان‌های، انتخاب‌شده/پیشنهادی `fused/network/` اسکن‌های Wi-Fi، سلول‌های متصل، وضعیت پیش‌زمینه، وضعیت سفر و زمان دستگاه را کنار هم می‌گذارد. مقصد پیش‌فرض `https://locations.snapp.site/v1/driver/collect` است، اما نشانی پایه مکان می‌تواند از سرور جایگزین شود. کد مقدار تاریخی پرچم‌ها یا مقصد مؤثر را نشان نمی‌دهد. [۱۰]

در مدل درخواست، های BSSID/SSID Wi-Fi با ۲۵۶-SHA بدون نمک هش می‌شوند؛ مختصات و شناسه‌های سلولی از نظر ساختار همچنان در دسترس‌اند. این هش‌ها اثرانگشت رادیویی قابل‌استفاده برای مکان‌یابی را از بین نمی‌برند. مجوزهای `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`، مکان دقیق/تقریبی، وضعیت Wi-Fi و مکان پیش‌زمینه در نقطه مرزی 5.15.0 از قبل وجود داشته‌اند. 5.18.0 گردآورنده را حفظ کرده و receiver مکان پس از مرگ پردازش را اضافه می‌کند.

این مسیر با کار مکان‌یابی، کیفیت سیگنال یا مقابله با جعل مکان سازگار است. مقصد مهاجم، گروه AB فعال، درخواست تاریخی یا استفاده بدخواهانه تأیید نشده است. پیش از تلقی آن به‌عنوان حادثه باید تنظیم `URL base AB` پویا و رسیدهای `collect` بازیابی شوند. هش مرزهای نمونه: 5.15.0 برابر `7466053861...3cbad4` و 5.17.0 برابر `2c7bee97b3...bfe671`.

اسنپ مسافر و به‌روزرسان Behrooz: دو مسیر دیگر

اپ مسافر در 8.37.0 و نمونه 8.38.0 بسته `cab.snapp.fanoos` را ندارد؛ 8.39.0 موجود و نسخه‌های بعدی `GET v1/passenger/polling-notifications`، فیلدهای `{id,data,type}` و سرآیند پاسخ `x-poll-interval` را دارند. `renderer` پیش‌فرض بررسی‌شده یک اعلان قابل‌دیدن اندروید منتشر می‌کند؛ باز کردن پیوند یا اقدام اعلان به لمس کاربر وابسته است. در 8.39.0 دیکامپایل‌شده فراخوانی `Fanoos.ignite()` پیدا نکردم؛ فعال شدن آن پس از نصب تازه هنوز ثابت نیست. [۱۰]

در تاریخ‌گذاری باید دقت کرد: Uptodown نام نسخه 8.39.0 را در ۲۵ فوریه فهرست می‌کند، اما APK حفظ‌شده از فهرست APKPure در ۲ مارس است. این داده‌ها قرار گرفتن همان باینری روی گوشی‌ها پیش از ۲۸ فوریه را ثابت نمی‌کنند. در اپ راننده، نظرسنجی Fanoos تا نمونه 5.15.0 وجود دارد و فراخوانی `ignite()` با کنترل مجوز و قابلیت احاطه شده است.

اپ راننده همچنین به‌روزرسان Behrooz دارد: `UpdateConfig.directUrl` می‌تواند نشانی APK بدهد، فایل دریافت شود و سپس `PackageInstaller` یا `intent` نصب فراخوانی شود. دو فایل هم‌نسخه 5.17.0 از نظر مجوز نصب فرق دارند: یکی `REQUEST_INSTALL_PACKAGES` و `UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION` را اعلام می‌کند و دیگری نه؛ واریانت‌های مسافر هم یکسان نیستند. تنظیم به‌روزرسانی تصرف‌شده می‌تواند مهم باشد، اما URL خصمانه، APK و نتیجه نصب در دست نیست. در های FCM handler و نظرسنجی بررسی‌شده نیز مسیر مستقیمی به Behrooz پیدا نشد. وجود نظرسنجی، SDK پوش، به‌روزرسان یا مجوز نصب به‌تنهایی معادل در پشتی دیوار نیست؛ باید دید کدام بایت دریافتی با چه شرطی به worker می‌رسد و آیا سرور واقعاً آن را تحویل داده است.

تپسی: درخواست موقعیتیابی به API تولید

مجموعه موجود تپسی برای مسافر از ژوئن و برای راننده از ژوئیه شروع می‌شود؛ ژانویه تا مه را پوشش نمی‌دهد. 7.7.0 مسافر هنگام نخستین ثبت VT در ۱۲ ژوئن رشته مسیر را دارد. نسخه‌های دیکامپایل شده 7.8.4 و 7.10.0 هر دو POST v3/geolocation/geolocate را روی پایه تولید <https://p1.tapsi.ir/api/> با همان هفت فیلد سریال شده فراخوانی می‌کنند. خواناتر شدن نام‌ها در نسخه بعدی به معنی payload تازه نیست. repository پیش از ارسال، وجود دست‌کم یک مشاهده سلول یا Wi-Fi را لازم می‌داند. [۱۱]

```
cellTowers, wifiAccessPoints,
cellTowersRepeatCount, wifiAccessPointsRepeatCount,
isWifiEnabled, lastLocation, lastInHouseNetworkLocation
POST https://p1.tapsi.ir/api/v3/geolocation/geolocate
```

این قرارداد از DTO و متدهای API در کد دیکامپایل شده به دست آمده؛ نمونه درخواست ضبط شده نیست. اپ راننده 8.8.0 از نوع landing، درخواست مشابهی از مشاهدات و مکان‌های اخیر راننده می‌سازد، آن را از <https://d1.tapsi.ir/api/> می‌فرستد و برآورد مکان را از پاسخ می‌خواند. مقدارهای پیش‌فرض EnabledFeatures و تنظیم SDK در کد بررسی شده غیرفعال‌اند؛ تنظیمات زنده سرور نامعلوم است. وجود رشته مسیر در نسخه‌ای پایین‌تر فقط سرخ کشف است، نه اثبات اجرا. [۱۱]

گیرنده‌ای بیرون از تپسی، رسید واقعی خروج خارج از مسیر معمول، حساب آسیب‌دیده یا کنترل عامل تهدید پیدا نشد. این‌ها داده‌های حساس مکانی در خدمتی ظاهراً متعلق به خود تپسی برای مکان‌یابی‌اند. تاریخ نخستین ثبت یک نمونه مثبت در VT، تاریخ اولین انتشار عمومی کد نیست. نمونه منفی راننده 7.13.6 پس از یک نمونه مثبت با شماره نسخه بالاتر به VT فرستاده شده؛ برای این جفت ترتیب نسخه‌ها مرز تغییر را نشان می‌دهد، نه ترتیب ورود به VT. نبود بایتهای ژانویه تا مه مانع داوری درباره پیش از جنگ است. هش نمونه مسافر 7.8.4: e7e7597fcc...ae2869.

تپسی راننده: دو گونه امضاشده 8.8.0

هر دو APK راننده 8.8.0 بسته taxi.tap30.driver، versionCode برابر 1080080000 و گواهی امضای یکسان دارند. فایل Myket خود را myket_productionFinalRelease و فایل landing خود را landing_productionFinalLanding معرفی می‌کند. گونه landing کلاس‌های وصله Yadegar، کتابخانه libapkpatch.so، پردازش نتیجه نصب و اعلان‌های نصب/به‌روزرسانی در manifest را اضافه می‌کند. این تفاوت کانال توزیع است؛ از شواهد موجود نمی‌توان «درج و سپس عقب‌گرد» را نتیجه گرفت. [۱۱]

فایل دقیق	وضعیت ماژول	نخستین ثبت در VT
Myket 4f26428e71...94ee47	/ در این گونه، ماژول وصله Yadegar دیده نشد.	۵ سپتامبر ۲۰۲۶
landing 1647b9af56...ed95a4	/ مسیر وصله Yadegar و اعلان‌های نصب وجود دارند.	۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶

در گونه landing، پاسخ سرور شامل hasNewUpdate، patchUrl، patchName، patchVersion و patchSize است. اپ فراداده وصله را از d1.tapsi.ir می‌گیرد، URL منتخب پاسخ را دانلود می‌کند، با کد بومی patched.apk را بازسازی می‌کند و نشست PackageInstaller را commit می‌کند. در مسیر Java/Kotlin بررسی شده، پیش از commit مقایسه مستقل digest مورد انتظار یا

امضای جداگانه دیده نشد؛ کنترل‌های نصب و امضای بسته در خود اندروید همچنان برقرارند. URL به‌روزرسانی منتخبِ سرور یک سطحِ مهم تحویل است، اما هیچ وصلهٔ مخرب، کنترلِ مهاجم یا نصبِ موفق بازیابی نشد. پیوندی از handler پوشِ بررسی‌شده به Yadegar نیز دیده نشد.

برای راستی‌آزمایی باید تنظیمات Yadegar پاسخ‌های `get-patch`، بایت‌های وصلهٔ دانلودشده، میزبان/DNS وصله، هش APK بازسازی‌شده و نتیجهٔ نصب حفظ شوند و با مجوز ساختِ توسعه‌دهنده و سوابقِ کانال فروشگاه مقایسه گردند. امضای مشترک برای گروه‌بندیِ دو فایل مفید است، اما مجاز بودن را اثبات نمی‌کند؛ کلید امضای سرقت‌شده یا زنجیرهٔ build تصرف‌شده نیز می‌تواند خروجی معتبر تولید کند. وقوع هیچ‌کدام در این پرونده ثابت نشده است.

دفتر تغییرهای معنادار

مرز نمونه‌ها	تغییر رفتاری	پیامد و محدودیت
نشان 14.8.10 → 14.8.9	واکشی هنگام اتصال اپ به dispatcher قدیمی FCM می‌پیوندد؛ <code>PUSH_LOGGER</code> همان فرمان قبلی است. هیچ پاسخ یا رسیدی بازیابی نشده است.	پاسخ بی‌اعلان سرور می‌تواند به بارگذاری فایل برسد؛ هیچ پاسخ یا رسیدی بازیابی نشده است.
نشان 14.13.0.6 → 14.10.2.3	مسیر بومی، <code>JSON HTTPS</code> مشاهدهٔ جاوا را می‌پذیرد و بدنهٔ تبدیل‌شدهٔ مشتق از ورودی را می‌فرستد.	ورودی GPS در کد متأخر ثابت است؛ فیلدهای ژوئن و میزبان روشن هنوز معلوم نیستند.
بلد 4.81.1 → 4.79.0	callback مکان به <code>POST</code> مشاهدهٔ رادیویی با کنترل تنظیمات می‌رسد.	قابلیت گردآوری حساس؛ فایل‌های میانی و مقدار واقعی پرچم نامعلوم‌اند.
بلد 4.84.0 → 4.83.0	پرچم دوم منبع مکان شبکه‌ایِ بلد و دسته‌های حداکثر ده‌تایی را مجاز می‌کند.	منبع و حجم بالقوه تغییر می‌کند؛ شرط اصلی <code>geosubmit</code> همچنان برقرار است.
اسنپ راننده 5.17.0 → 5.15.0	درخواست مکان/رادیو و <code>POST /collect</code> تحت کنترل AB اضافه می‌شود.	در دست نیست؛ مقصد پیش‌فرض می‌تواند با نشانی پویای سرور عوض شود.
اسنپ مسافر 8.39.0 → 8.38.0	کلاس‌های نظرسنجی Fanoos ظاهر می‌شوند؛ <code>renderer</code> پیش‌فرض اعلان قابل‌دیدن منتشر می‌کند.	فهرست صرفاً مبتنی بر نام نسخه، هش حفظ‌شده را پیش از جنگ قرار نمی‌دهد.
تپسی مسافر 7.10.0 → 7.8.4	همان درخواستِ موقعیت‌یابی هفت‌فیلدی بعد از رفع ابهام نام‌ها پابرجاست.	تغییر نام کلاس به‌تنهایی بارگذاری تازه نیست.
تپسی راننده 8.8.0 Myket	فقط گونهٔ landing به‌روزرسان وصله‌ای Yadegar و اعلان‌های نصب دارد.	تفاوتِ کانال هم‌نسخه؛ وصلهٔ مخرب یا درج/حذف پی‌درپی اثبات نشده است.

در نمونه‌های دیوار، ورودی خاص پوش/پاسخ به worker دریافت فایل، نوشتن آن و فراخوانی بازتابی منحرف می‌شود. هیچ‌یک از مسیرهای بالا همان زنجیرهٔ کامل را در چهار اپ دیگر نشان نداد. منفی بودن این آزمون دربارهٔ منطق بدخواهانهٔ متفاوت، کد فقط بومی یا نسخه‌های گمشده حکم نمی‌دهد.

امضا و مجوزها: تغییر رفتار اغلب مجوز تازه نخواست

مرز	مشاهده manifest	معنی محدود آن
بلد 4.81.1 → 4.79.0	مکان دقیق/تقریبی، وضعیت Wi-Fi و اینترنت از پیش اعلام شده‌اند؛ تغییرهای referrer/attribution بازار نبود prompt جدید چیزی درباره استفاده واقعی جداست.	بارگذار می‌تواند از مجوزهای موجود استفاده کند؛ ثابت نمی‌کند.
نشان 14.8.10 → 14.8.9	مجوز تازه‌ای نیست؛ سرویس FCM همچنان non-exported و برای Messaging Firebase ثبت شده است.	واکشی تازه با کد اپ و دسترسی‌های موجود به فرمان قدیمی بارگذاری فایل می‌رسد.
اسنپ راننده 5.17.0 → 5.15.0	مکان پس‌زمینه، دقیق و تقریبی، وضعیت Wi-Fi و مجوز مکان پیش‌زمینه از قبل هستند.	گردآورنده رادیو تغییر کد/تنظیم است، نه manifest.
تپسی راننده، دو گونه 8.8.0	گونه landing اعلان‌های نصب/به‌روزرسانی و receiver انتخاب کانال قابلیت به‌روزرسانی را عوض نتیجه نصب را دارد؛ گونه Myket ندارد.	می‌کند؛ به‌خودی خود نشانه تصرف نیست.

برای هر APK بلد، نشان، اسنپ و تپسی، هش دقیق و اثرانگشت امضاکننده در فهرست همراه ثبت شده است. مسیرهای بازار و پلی بلد امضای جدا دارند؛ اسنپ مسافر و راننده و نیز تپسی مسافر و راننده بسته‌های جداگانه‌اند؛ واریانت‌های مقایسه‌شده نشان در یک دودمان‌اند. این تفکیک، های diff مجاور را معتبرتر می‌کند، اما **امضای معتبر رأی مجاز بودن تغییر نیست**. کلید سرقت‌شده، ویرایش بدون مجوز کد منبع یا زنجیره build تصرف‌شده هم می‌تواند فایل درست‌امضا شده بسازد؛ هیچ‌یک در اینجا ثابت نشده است. [۱۱-۰۷] سه نوع مدرک را باید جدا نگه داشت:

۱. **کد:** در فایل دقیق موجود، فراخوانی تحت شرط‌های مشخص به درخواست worker می‌رسد.
 ۲. **استقرار:** فروشگاه، CDN یا دستگاه همان هش را به گروهی معلوم رسانده یا نصب کرده است.
 ۳. **ترافیک:** رکورد دستگاه یا سرور نشان می‌دهد شرط برقرار شده و داده یا وصله جابه‌جا شده است.
- این بررسی فقط بخشی از قابلیت‌های کد و مشاهده‌های فایل دقیق را ثابت می‌کند. تنظیمات backend تولید، رکورد ارسال، OneSignal/FCM، رد شبکه دستگاه، payload وصله تپسی، پاسخ فرمان نشان و رسید ارسال مکان در اختیار نبود. بنابراین تعداد قربانیان یا انتساب این مسیرها به عامل تهدید از این داده‌ها قابل استخراج نیست.

تحويل به تیم پاسخ‌گویی به رخداد

مدارکی که می‌توانند نتیجه را تغییر دهند

پیش از ساختن روایتی که چند برنامه را به هم وصل کند، باید مسیر عرضه هش دقیق و رسیدهای مربوط به همان مسیر کد را به دست آورد.

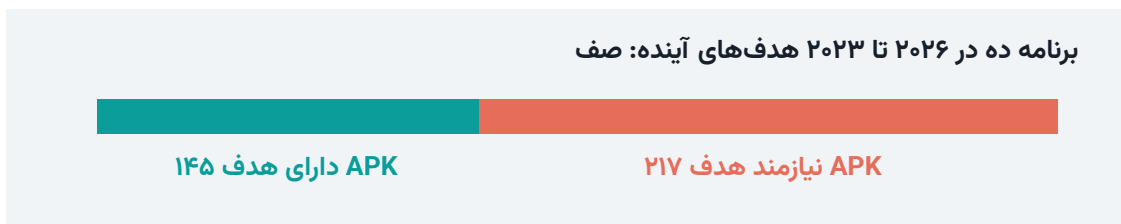
اولویت	نگهداری و تطبیق	پرسشی که پاسخ می‌دهد
۰۱ / زنجیره ساخت	کامپیت کد و تأیید آن در CI ، رویداد امضا، هش خروجی دقیق، کانال فروشگاه یا CDN و گروه دستگاه‌هایی که هر نسخه مرزی یا گونه هم‌نام را گرفته‌اند.	آیا کد تغییرکرده ساختی مجاز بوده و همان فایل دقیقاً به کجا رسیده است؟
۰۲ / فرمان نشان	محتوای پیام‌های FCM ، پاسخ‌ها و لاگ‌های دسترسی /notification/pull ، رکوردهای توزیع‌کننده PUSH_LOGGER و بدنه‌ها و رسیدهای /logger/uploadLogFile ؛ به‌ویژه sendInfo و fileList .	آیا درخواست تشخیصی بی‌اعلان، فایل‌ها یا کاربران غیرعادی را انتخاب کرده است؟
۰۳ / مسیر بومی نشان	پاسخ‌های ذخیره‌شده کدام میزبان و فیلدها استفاده شده‌اند و آیا online-config/config/v5.2 ، مقدارهای impulseConfig ، ترافیک کنترل‌شده برنامه، مقصد TLS و بایت‌های درخواست بومی در دو نسل JNI .	مسیر فعال بوده است؟
۰۴ / بلد	تاریخچه baladNetworkProvider در AppMeta به تفکیک گروه کاربران؛ isGeoSubmitEnabled و useBaladLocations ؛ درخواست‌ها و رسیدهای ./v2/geosubmit .	آیا دستگاهی مشاهدات رادیویی یا مکانی را آپلود کرده است و، اگر بله، کدام دستگاه‌ها؟
۰۵ / اسنپ	در برنامه رانندگان، تنظیمات AB شامل isWifiCollectionEnabled ، تعداد و مقصد رفته است؟ فاصله نمونه‌ها، نشانی پایه پویای مکان و رسیدهای /collect ؛ در برنامه مسافران، پرچم‌های Fanoos ، رکوردهای سرکشی و تاریخچه اعلان روی دستگاه.	آیا جمع‌آوری یا سرکشی فعال بوده و داده به کدام
۰۶ / تپسی	پرچم‌های قابلیت مکان‌یابی و لاگ درخواست و پاسخ؛ پاسخ‌های get-patch در Yadegar ، وصله رسیده است؟ داندلودشده، هش APK بازسازی‌شده و نتیجه نصب.	آیا واقعاً وصله یا درخواست مکان‌یابی به دستگاه رسیده است؟

آزمون پیوند میان برنامه‌ها

تنها پس از اثبات رخدادهای جداگانه باید آزمون که آیا همان دستگاه یا فرد در رکورد مکانی یک برنامه و فهرست هدف تحویل برنامه‌ای دیگر دیده می‌شود. این کار به شناسه‌های دستگاه یا حساب که به‌طور قانونی و مستقل اعتبارسنجی شده‌اند و زمان‌های دقیق نیاز دارد. نشان داده نشده که **UUID** هش‌شده بلد با شناسه‌ای در دیوار، اسنپ، نشان یا تپسی یکسان است. هم‌زمانی، کشور مشترک یا امضای معتبر، کنترل مشترک را ثابت نمی‌کند.

اول نگهداری شواهد: اگر هندلر پیش از نمایش اعلان برگردد، ممکن است متن پیام پوش در تاریخچه معمول اعلان‌های دستگاه نباشد. تا زمانی که مهلت نگهداری داده تمام نشده، ارسال‌های سمت سرور، پاسخ‌های دریافت فرمان و رسیدهای آپلود را حفظ کنید. برای مسیر **OneSignal/FCM** دیوار، به بخش پاسخ‌گویی پرونده اصلی رجوع کنید؛ ارائه‌دهنده و لاگ‌های هر برنامه این گزارش باید بر اساس کد خود همان برنامه بررسی شود.

کارهای بعدی



هدف نسخه/ساخت با فایل APK یکی نیست؛ این اعداد طبقه‌بندی فهرست است، نه نتیجه ممیزی کد.

صف بررسی ده برنامه

رتبه‌بندی Index Tehran در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ده برنامه را از میان ۶۴ برنامه رصدشده در کافه‌بازار انتخاب می‌کند. این نمونه‌ای از یک فروشگاه است، نه ده برنامه نخست کل کشور.

- ۳۶۲ هدف نسخه/ساخت که نخستین مشاهده منبعی آن‌ها در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ است.
- ۱۴۵ هدف که دست‌کم یک فایل APK دقیق و محلی نماینده آن‌هاست.
- ۲۱۷ هدف که هنوز فایل APK محلی ندارند و باید برای به‌دست‌آوردن آن‌ها تلاش شود.

برنامه	نام نسخه مشاهده‌شده، هدف‌های ۲۰۲۳-۲۶	هدف‌های دارای APK	هدف‌های نیازمند APK
همه تاریخ‌ها			
دیوار	۲۲۵	۱۰۳	۰
روبیکا	۸	۶	۶
ایتا	۱۰	۹	۰
اسنپ	۵۴	۳۳	۸
نشان	۶۱	۶۴	۱۰
تلویزیون	۶۰	۳۷	۰
بلد	۴۰	۵۲	۲۴
دیجی‌کالا	۶۱	۲۱	۰
آپارات	۲۴	۳۰	۰
بام	۱۱	۷	۰
جمع	۵۵۴	۳۶۲	۱۴۵
			۲۱۷

«نام نسخه» برچسب‌های متمایزی است که برای هر برنامه، در همه تاریخ‌ها دیده شده‌اند. هر هدف هویت یک بسته، `versionCode` و گونه است که نخستین بار در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در منابع دیده‌ایم. ستون «دارای» APK شمار هدف‌هایی است که دست‌کم یک فایل دقیق

محلی نماینده آن‌هاست؛ **شمار فایل‌های APK نیست**. «اسنپ» در این جدول، برنامه مسافران است. برنامه رانندگان اسنپ و تپسی که در این گزارش بررسی شده‌اند، در این ده‌برنامه منتخب نیستند.

دفتر کامل نسخه‌ها و ساخت‌ها هر ۶۳۶ هدف را فهرست می‌کند. **صف ۲۱۷ هدف برای دریافت فایل** هویت هدف‌های فاقد APK محلی و پیوند منبعشان را نشان می‌دهد. تاریخ‌ها، زمان نخستین مشاهده در منابع‌اند؛ زمان عرضه یا تحویل اثبات‌شده نیستند.

گام بعد

۱. هر APK قابل‌دسترسی یا مجموعه کامل فایل‌های split را دریافت کنید. برای هر فایل، **SHA-256**، شناسه بسته، کد نسخه، امضاکننده، منبع و زمان دریافت را ثبت کنید. هرچا داده آرشیوی کم است، نسخه‌های قدیمی‌تر دو سوی مرز تغییر را هم نمونه‌برداری کنید.

۲. فایل‌های دقیق مجاور را از نظر پردازش پیام پوش، بارگذاری پویا، کد بومی، مجوزها، جمع‌آوری مکان و مسیرهای شبکه‌ای خارج از جریان معمول برنامه مقایسه کنید. تبارهای بسته جدا را با هم ادغام نکنید.

در این مرحله فهرست‌سازی، APK تازه‌ای دریافت نشد. **۲۱۷ هدف حداقل مستند کار دریافت فایل** است؛ نسخه‌های جاافتاده از فهرست‌ها یا چند فایل متفاوت برای یک هدف می‌توانند حجم کار را بیشتر کنند. در این مرحله درباره آلودگی یا پاک‌بودن هیچ برنامه تازه‌ای حکم داده نشده است.

فایل‌های دقیق پشت مقایسه‌های کلیدی

هر هش **SHA-256** به صفحه همان فایل در VirusTotal پیوند دارد. صفحه فایل یا نام میزبان، سرخ بررسی است؛ به‌خودی‌خود شاخص آلودگی نیست.

فایل مشخص	SHA-۲۵۶	نقش در مقایسه
بلد 4.79.0 / بازار	4c015bc86454142d7d5e4318e02454d0 e1c7c2c9c602f3227fbde5a631c31784	مسیر آپلودر دیده نمی‌شود.
بلد 4.81.1 / بازار	da7e348ba2fd161e0a0d05b7ad7a216f 95389f9e69219144d5cc72bf7454370b	مسیر geosubmit دیده می‌شود.
نشان 14.8.9	681b4f975d40b9d0f1dfa9d5d6b79d59 cbd3ca46746a6f9f013ef1e1bf7bcfd4	مسیر دریافت فرمان از سرور دیده نمی‌شود.
نشان 14.8.10	947c4a9412ef577b29c87d87764b4e9e 0e3ddfd1966bff2cbab83adb3f2f8115	مسیر دریافت فرمان اضافه شده است.
نشان 14.10.2.3	90499f420b9288d8574e9bf9ae01ee90 b2dc1dabb3005877b8655468c204a698	مسیر بومی Impulse.
نشان 14.13.0.6	24e8c96780668a13d7d3fb9780a0c52c cd1012f4ba06515d2f523506a98e5a0a	ورودی GPS به درخواست POST بومی می‌رسد.
اسنپ رانندگان 5.15.0	74660538613dd5ccb077ed46a3124e92 42258e1c139520642d5f1599613cbad4	جمع‌آورنده دیده نمی‌شود.

فایل مشخص	SHA-۲۵۶	نقش در مقایسه
اسنپ رانندگان 5.17.0	2c7bee97b304134c58aafc15d9935a55 a9091488e2a200080353218932bfe671	جمع‌آورنده دیده می‌شود.
تپسی مسافران 7.8.4	e7e7597fcc8e2dc93535bd8eebd86243 3da34c1c67a1c73120e3268a84ae2869	فراخوانی مکان‌یابی.
تپسی رانندگان 8.8.0 / مایکت	4f26428e71051bcf116cc97d33670adf 76f24cafe8b1e1a550e19eb42a94ee47	Yadegar دیده نمی‌شود.
تپسی رانندگان 8.8.0 / کانال صفحه‌دانلود	1647b9af56b3923ac8a32c3ee9aeb951 3563d73a86181f1db05a10f3bbbed95a4	Yadegar دیده می‌شود.

فهرست کامل APK ۱۰۳ همه‌هش‌های بررسی‌شده، تبار بسته، `versionCode`، روش ثبت اثرانگشت امضاکننده، منبع دریافت و مبنای دقیق تاریخ را نگه می‌دارد. این صفحه تنها فایل‌هایی را نشان می‌دهد که مرز تغییر یا تفاوت گونه‌ها را روشن می‌کنند.

منابع و روش

چگونه این پرونده را بخوانیم و بازتولید کنیم

شاهد اصلی، بایت‌های **APK به‌دست‌آمده** است. صفحه‌های عمومی زیر تاریخ یا محل یافتن فایل‌های مشخص را نشان می‌دهند؛ هیچ‌کدام جای ترافیک و لاگ‌های سمت سرور را پر نمی‌کنند.

۱. یادداشت‌های رامین فرج‌پور کامی درباره‌دیوار
۲. افشای من درباره‌دیوار در X
۳. پرونده فنی دیوار، نسخه ۲/۸
۴. سازمان ملل: آغاز حملات، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶
۵. سازمان ملل: اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در ۷ آوریل
۶. سازمان ملل: توافق صلح ژوئن و تداوم آتش‌بار پراکنده
۷. فایل مرزی بلد 4.81.1
۸. فایل مرزی دریافت فرمان در نشان
۹. فایل مرزی مسیر بومی نشان
۱۰. فایل مرزی اسنپ رانندگان 5.17.0
۱۱. فایل دقیق کانال صفحه‌دانلود تپسی رانندگان 8.8.0
۱۲. فهرست یکپارچه همه نمونه‌ها
۱۳. آرشیو نسخه‌های بلد
۱۴. آرشیو APKPure برای اسنپ مسافران

۱۵. آرشیو نسخه‌های اسنپ در Uptodown

۱۶. فایل دقیق تپسی مسافران 7.8.4

۱۷. Index: Tehran رتبه‌بندی برنامه‌های رصدشده در کافه‌بازار

یادداشت‌های فنی شواهد

نمایه عمومی شواهد به یادداشت‌های روش، محل خطوط کد و هش‌های دقیق فایل‌های بررسی‌شده بلد، نشان، اسنپ و تپسی پیوند می‌دهد. این یادداشت‌ها از تحلیل ایستا و کد واگردانی‌شده آمده‌اند، نه از تله‌متری سرور.

روش و محدودیت‌ها

برای هر فایل به‌دست‌آمده، SHA-256، بسته، versionCode و اثرانگشت امضاکننده را ثبت کردم. سپس فایل‌های DEX، مانیفست و متدهای واگردانی‌شده مرتبط را میان نمونه‌های مجاور مقایسه کردم. نشانگرهای ویژه محرک و ورکر دیوار را برای غربال اولیه به کار بردم؛ بعد، مسیرهای ویژه هر برنامه را در توزیع فرمان، های‌callback مکان، رابط‌های شبکه، جریان فراخوانی بومی و به‌روزرسان‌ها دنبال کردم. در موارد مهم، ابهام ناشی از مبهم‌سازی و خطای JADX را با DEX خام یا گونه‌های دیگر همان نسخه سنجیدم. نتیجه‌گیری درباره Impulse به دسترسی‌پذیری مسیر درخواست در کد بومی دیس‌اسمبل‌شده محدود است. این کار تحلیل ایستا بود؛ اجرای مشاهده‌شده روی دستگاه قربانی نبود.

تاریخچه گزارش: نسخه ۱/۲ بررسی مقدماتی متمرکز بر گاه‌شمار بود. نسخه ۲/۰ پوشش فایل‌های دقیق و نمودارهای معنایی مسیرهای چهار برنامه را افزود. نسخه ۲/۱ فهرست ده برنامه با پیوند منابع و جدول کارهای بعدی را اضافه می‌کند. تهیه‌شده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ به نام حمید کشفی، با کمک مدل زبانی بزرگ.